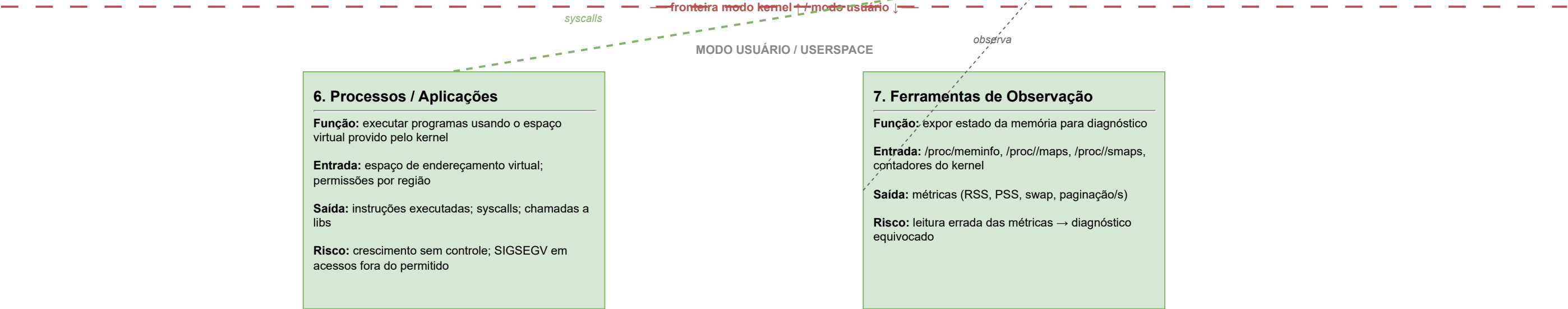


# Diagrama Macro da Arquitetura da Memória

Hardware → CPU → MMU/TLB → Kernel → Gerência de Memória do SO → Processos → Ferramentas de Observação

MODO KERNEL / HARDWARE



## Legenda — Padrão Visual do System Design

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <div></div> Azul — Hardware / CPU                    | <div></div> Verde — Processo / userspace               |
| <div></div> Roxo — MMU / TLB / tradução              | <div></div> Vermelho — Proteção / falha / fragmentação |
| <div></div> Laranja — Kernel / subsistema de memória | <div></div> Cinza — Armazenamento secundário / swap    |

### Perguntas-chave respondidas neste diagrama:

- Quem acessa memória? **CPU e processos**
- Quem traduz endereço? **MMU (com TLB)**
- Quem protege? **MMU + Kernel**
- Quem aloca? **Kernel / Gerência VM**
- Quem monitora? **Ferramentas Linux**